

Отчёт по лабораторной работе 4

Первоначальное конфигурирование сети

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Размещение устройств и построение схемы L1	6
2.2	Базовая настройка коммутаторов	7
2.3	Таблица адресации управления (VLAN 2)	8
2.4	Подтверждение настройки (по данным CLI)	9
3	Вывод	15
4	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Схема L1	7
-----	--------------------	---

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Ход выполнения

В среде Cisco Packet Tracer была собрана физическая топология сети согласно схеме L1, после чего выполнена первоначальная (базовая) настройка всех коммутаторов по типовой конфигурации. Для каждого устройства назначено имя, настроен интерфейс управления VLAN 2, задан шлюз по умолчанию, включена защита паролей, создан локальный пользователь и подготовлен удалённый доступ по SSH.

2.1 Размещение устройств и построение схемы L1

В логической рабочей области Packet Tracer размещены коммутаторы и оконечные устройства в соответствии со схемой L1.

Коммутаторы: - msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 - msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2 - msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3 - msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4 - msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1

Рабочие станции: - dk-pavlovskaya-irkolontirskiy-1 - other-pavlovskaya-irkolontirskiy-1 - dk-donskaya-irkolontirskiy-1 - dep-donskaya-irkolontirskiy-1 - adm-donskaya-irkolontirskiy-1 - other-donskaya-irkolontirskiy-1

Серверы: - web-irkolontirskiy - file-irkolontirskiy - mail-irkolontirskiy

Коммутаторы соединены между собой магистральными линиями, конечные устройства подключены к access-портам соответствующих коммутаторов.

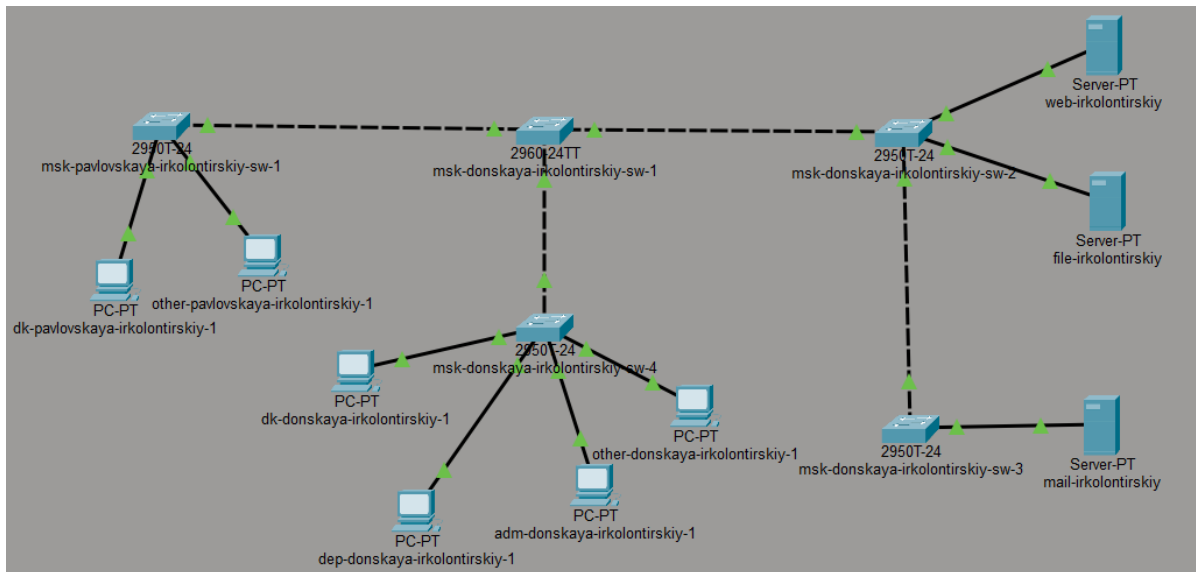


Рис. 2.1: Схема L1

2.2 Базовая настройка коммутаторов

Для каждого коммутатора выполнена типовая конфигурация.

Последовательность действий:

1. Переход в режим конфигурации и назначение имени устройства (hostname).
2. Настройка интерфейса управления:
 - interface vlan2
 - no shutdown
 - назначение IP-адреса из подсети 10.128.1.0/24
3. Настройка шлюза по умолчанию:
 - ip default-gateway 10.128.1.1
4. Настройка удалённого доступа:
 - line vty 0 4
 - password cisco
 - login

5. Настройка консольного доступа:

- line console 0
- password cisco
- login

6. Включение защиты:

- enable secret cisco
- service password-encryption
- username admin privilege 1 secret cisco

7. Подготовка SSH:

- ip domain-name donskaya.rudn.edu
- crypto key generate rsa
- line vty 0 4
- transport input ssh

8. Сохранение конфигурации:

- write memory

2.3 Таблица адресации управления (VLAN 2)

Устройство	Интер- фейс	IP-адрес	Маска	Шлюз
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	Vlan2	10.128.1.2	255.255.255.0	10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	Vlan2	10.128.1.3	255.255.255.0	10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3	Vlan2	10.128.1.4	255.255.255.0	10.128.1.1

Устройство	Интер- фейс	IP-адрес	Маска	Шлюз
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	Vlan2	10.128.1.5	255.255.255.0	10.128.1.1
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1	Vlan2	10.128.1.6	255.255.255.0	10.128.1.1

2.4 Подтверждение настройки (по данным CLI)

На всех коммутаторах: - назначены уникальные имена устройств; - активирован интерфейс Vlan2; - назначены IP-адреса управления; - задан шлюз по умолчанию 10.128.1.1; - настроены линии VTY и Console с паролями; - включено шифрование паролей; - создан пользователь admin; - настроен домен `donskaya.rudn.edu`; - сгенерированы RSA-ключи; - разрешён доступ по SSH; - конфигурация сохранена в NVRAM.

```

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:6.253: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:9:6.253: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

```

```

Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:26.561: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:10:26.561: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3
Physical Config CLI Attributes

Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#ip domain-name dons kaya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:23.981: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:12:23.981: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

```

Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:13:13.465: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:13:13.465: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

```

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:0.679: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:0.679: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1#write memory
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

```

3 Вывод

В ходе выполнения работы в среде Cisco Packet Tracer была собрана физическая топология сети в соответствии со схемой L1 и выполнена базовая настройка всех коммутаторов.

На физическом уровне (L1) реализовано корректное подключение магистральных и пользовательских сегментов сети, а также серверной инфраструктуры. Межкоммутаторные соединения обеспечивают связанность всей сети, при этом конечные устройства подключены к соответствующим access-портам.

На уровне управления выполнена настройка интерфейса VLAN 2 для каждого коммутатора с назначением IP-адресов из подсети 10.128.1.0/24. Для всех устройств задан единый шлюз по умолчанию 10.128.1.1, что обеспечивает централизованный доступ к управлению.

В рамках базовой конфигурации реализованы: - назначение уникальных имён устройств; - настройка удалённого доступа через VTU-линии; - настройка консольного доступа; - включение шифрования паролей; - создание локального пользователя; - генерация RSA-ключей и активация доступа по SSH; - сохранение конфигурации в энергонезависимой памяти.

В результате выполненных действий обеспечена готовность сетевой инфраструктуры к дальнейшей настройке уровней L2 и L3, а также к последующей сегментации сети и внедрению политики распределения VLAN и IP-адресов.

4 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Для просмотра текущей (активной) конфигурации используется команда:

- `show running-config`

Данная команда отображает конфигурацию, которая в настоящий момент загружена в оперативную память (RAM) и используется устройством.

Дополнительно могут применяться: - `show running-config | section <имя>` — вывод определённого раздела конфигурации; - `show ip interface brief` — краткая информация о состоянии интерфейсов; - `show version` — сведения о версии IOS и параметрах оборудования.

Основной командой для просмотра текущей конфигурации является `show running-config`.

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Для просмотра стартовой конфигурации, хранящейся в энергонезависимой памяти (NVRAM), используется команда:

- `show startup-config`

Этот файл загружается при перезагрузке устройства и становится текущей конфигурацией.

3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

Экспорт конфигурации выполняется путём копирования файла на внешний сервер (TFTP, FTP, SCP и т.д.).

Основная команда:

- `copy running-config tftp`
- `copy startup-config tftp`

Также возможны варианты: - `copy running-config ftp` - `copy running-config scp`

В процессе выполнения указывается IP-адрес удалённого сервера и имя файла.

4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

Импорт выполняется обратной операцией — копированием конфигурационного файла с внешнего сервера на устройство.

Основные команды:

- `copy tftp running-config`
- `copy tftp startup-config`

Также возможны: - `copy ftp running-config` - `copy scp running-config`

После загрузки в `running-config` изменения применяются немедленно.

Если конфигурация загружена в `startup-config`, для её активации требуется перезагрузка устройства (`reload`).